

机电工程技术
Mechanical & Electrical Engineering Technology
ISSN 1009-9492,CN 44-1522/TH

《机电工程技术》网络首发论文

题目：基于机器视觉的工业机器人柔性分拣系统设计与实现
作者：梁生龙，李耀熙
网络首发日期：2026-11-06
引用格式：梁生龙，李耀熙．基于机器视觉的工业机器人柔性分拣系统设计与实现[J/OL]．机电工程技术. https://link.cnki.net/urlid/44.1522.TH.20261106.1101.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-11-06 11:36:22　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/44.1522.TH.20261106.1101.002

DOI:10.3969/j.issn.1009-9492.2026.00175

基于机器视觉的工业机器人柔性分拣系统设计与实现*

梁生龙，李耀熙

（珠海城市职业技术学院机电工程学院，广东珠海 519090）

摘　要：针对工业生产中散乱工件人工分拣效率低、专用设备柔性差的问题，设计并实现了一套基于机器视觉的工业机器人柔性分拣系统。系统采用眼在手外（Eye-to-Hand）布局，以Basler工业相机和迈科诚视觉控制器为硬件核心，通过基于轮廓特征的模板匹配算法实现两类工件的识别与亚像素级定位；采用四点标定法建立图像像素坐标系与机器人基坐标系之间的仿射映射关系，标定残差控制在0.08 mm以内；基于TCP/IP Socket通信协议实现视觉系统与ABB机器人的数据交互，设计了包含触发指令、坐标数据解析、异常检测与自动重试的完整通信机制。实验结果表明，系统单帧图像处理平均耗时约156 ms，分拣定位精度优于0.1 mm，连续分拣成功率达到98%以上，能够满足工业现场中小零件柔性分拣的精度与节拍要求。

关键词：机器视觉；工业机器人；轮廓模板匹配；手眼标定；Socket通信；柔性分拣

中图分类号:TP273 **文献标志码：**A

基金项目：广东省普通高校特色创新类项目(2025KTSCX352)；

Design and Implementation of a Flexible Sorting System for Industrial Robots Based on Machine Vision

Liang Shenglong，Li Yaoxi

（College of Mechanical and Electrical Engineering, Zhuhai City Polytechnic, Zhuhai, Guangdong 519090, China）

Abstract: Addressing the issues of low efficiency in manual sorting of scattered workpieces and poor flexibility of dedicated equipment in industrial production, a flexible sorting system for industrial robots based on machine vision has been designed and implemented. The system adopts an Eye-to-Hand layout, with Basler industrial cameras and Maikecheng vision controllers as the hardware core. It achieves recognition and sub-pixel positioning of two types of workpieces through a template matching algorithm based on contour features. A four-point calibration method is used to establish an affine mapping relationship between the image pixel coordinate system and the robot base coordinate system, with calibration residuals controlled within 0.08 mm. Data exchange between the vision system and ABB robots is implemented based on the TCP/IP Socket communication protocol, and a complete communication mechanism including trigger instructions, coordinate data parsing, anomaly detection, and automatic retry is designed. Experimental results show that the system has an average processing time of about 156 ms per single frame image, with sorting and positioning accuracy better than 0.1 mm, and a continuous sorting success rate of over 98%. It can meet the accuracy and takt time requirements for flexible sorting of small and medium-sized parts in industrial sites.

Key words: machine vision; industrial robot; contour template matching; hand-eye calibration; Socket communication; flexible sorting

0　引言

随着智能制造技术的快速推进，工业机器人在3C电子、汽车零部件、新能源装备等领域的应用日益广泛。然而，传统工业机器人多采用示教再现模式，仅能完成固定位置的重复作业，面对振动盘上料后姿态随机、位置散乱的工件时，缺乏环境感知与自主决策能力，难以适应多品种、小批量的柔性生产需求。机器视觉技术凭借非接触、高精度、信息丰富等优势，已成为提升工业机器人感知能力的核心手段，视觉引导的机器人分拣系统因此成为智能制造领域的研究热点[1-5]。

国内外学者在视觉分拣领域开展了大量研究。在识别算法方面，基于形状的模板匹配方法因对光照变化鲁棒、计算效率高，被广泛应用于低纹理工件的识别定位[6-8]；基于深度学习的检测方法在复杂场景下展现出更强的泛化能力，但需要大量标注样本且推理成本较高[9]。在手眼标定方面，经典的九点标定、四点标定方法通过建立图像坐标与机器人坐标之间的映射关系，实现像素到物理空间的转换，标定精度直接决定抓取成功率[10-12]。在系统集成方面，视觉引导与机器人协同控制已成为分拣系统的主流技术路线[13-15]。

现有研究多聚焦于算法层面的单点优化，面向工程实际的完整系统设计与调试方法仍有深化空间。本文以黑白两类圆形垫片工件为分拣对象，构建了一套涵盖图像采集、轮廓模板匹配、四点手眼标定、Socket 通信与机器人控制的完整视觉分拣系统，重点阐述各模块的技术原理与工程实现方法，并通过实验验证系统的定位精度、实时性与分拣可靠性。

1　系统总体设计

1.1　硬件架构

系统采用眼在手外（Eye-to-Hand）布局，工业相机固定于振动盘正上方支架，视野覆盖整个分拣工作区域，机器人从旁侧进入执行抓取。硬件平台主要由以下单元构成：（1）图像采集单元：Basler acA2500-14gc 工业面阵相机，采用 GigE Vision 接口，最大分辨率 2590×1942 像素，配备定焦镜头与环形光源，确保工件轮廓清晰成像；（2）视觉处理单元：迈科诚自动化视觉控制器，运行专用视觉处理软件，承担图像采集、模板匹配、标定转换与通信调度等任务；（3）机器人执行单元：ABB 六轴工业机器人，配备气动吸盘末端执行器，负责工件的拾取与分类放置；（4）上料单元：振动盘实现散乱工件的有序排列与姿态分离；（5）网络交换单元：通过千兆交换机将视觉控制器（IP：192.168.0.100）、相机控制器（IP：192.168.0.101）与机器人控制器（IP：192.168.0.120）接入同一局域网，保证通信实时性。

1.2　软件架构与工作流程

系统软件分为视觉处理与机器人控制两个子系统，二者通过 TCP/IP 协议协同工作。视觉子系统的处理流程如图 1 所示，包括图像采集、双模板匹配（黑/白）、标定转换、数据格式化、数据合并、通信输出，其中，图像采集模块通过 GigE Vision 协议从相机获取实时图像。模板匹配模块分别加载黑色与白色工件模板，在搜索区域内并行执行轮廓匹配，输出各目标的中心坐标与角度。标定转换模块利用预先求解的变换矩阵将像素坐标转换为机器人基坐标系下的物理坐标。数据格式化模块将坐标数据封装为约定格式的字符串。数据合并模块将两类目标的检测结果整合为统一的坐标数组，通过网口通信模块发送至机器人。

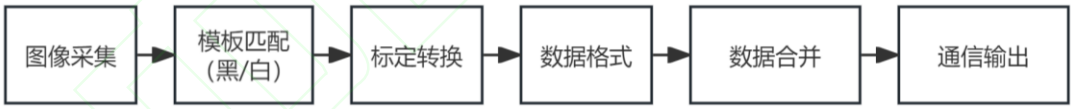


图 1 视觉系统工作流程

Fig. 1　Visual system workflow

机器人子系统的工作流程如图 2 所示，包括建立 Socket 连接、发送触发指令"M"、等待接收视觉数据、校验返回状态、解析坐标数组、依次执行拾取与放置、循环触发。当视觉系统返回"NG"或"NA"状态时，机器人通过数字 I/O 与视觉控制器交互，执行硬件复位后自动重试，避免因单次检测失败导致系统停机。整个流程由视觉控制器中的梯形图逻辑进行时序协调，特殊继电器 M8000 提供运行监视，中间继电器 M10 锁存触发信号，定时器 T12 实现超时检测。

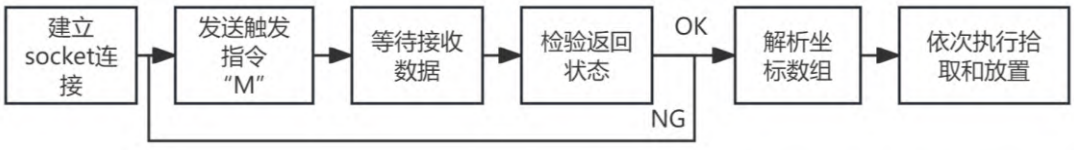


图 2 机器人系统工作流程

Fig. 2　Robot system workflow

2　视觉检测与定位算法

2.1　图像采集与参数优化

高质量的图像采集是后续识别与定位的基础。本系统采用 GigE Vision 协议实现相机与视觉控制器之间的图像传输，该协议基于千兆以太网，支持远距离传输与精确触发，最大带宽可达 1Gbps。相机参数配置直接影响成像质量与处理速度：曝光时间设置为 8100 μs，在保证工件轮廓清晰的前提下尽可能缩短曝光以提高帧率。增益设为 0，避免引入额外噪声。采集周期与显示周期均设为 10 ms，图像刷新频率可达 100 fps。图像格式采用 YUV422_YUYV_Packed，该格式在保留色彩信息的同时具有较高的传输效率，适用于黑白两类工件的区分。为减小环境光干扰，系统配备环形 LED 光源并采用前向照明方式，使工件表面光照均匀、边缘对比度高。

2.2　基于轮廓特征的模板匹配算法

传统基于灰度的模板匹配方法（如归一化互相关）对光照变化和目标旋转敏感，在工业现场复杂光照条件下鲁棒性不足。本系统采用基于轮廓特征的形状匹配算法，其核心思想是提取目标的边缘梯度方向信息，通过度量模板边缘与搜索图像边缘之间的方向相似度实现识别与定位，对光照变化、局部遮挡和对比度变化具有较强的不变性。

算法的数学描述如下：设模板 T 在像素点 p 处的梯度方向向量为 d_T(p)，搜索图像 I 在对应位置 q 处的梯度方向向量为 d_I(q)，则二者的相似度可定义为梯度方向向量的归一化点积之和：

$$S = \frac{1}{N}\sum \frac{\mathrm{d_T(p)} \bullet d_I(\mathrm{q})}{|\mathrm{d_T(p)}| \bullet |d_I(\mathrm{q})|} \quad (1)$$

其中 N 为模板边缘点总数，S 的取值范围为[0,1]，值越大表示匹配程度越高。为提高搜索效率，算法采用图像金字塔策略，先在低分辨率层级快速定位候选区域，再在高分辨率层级进行精确定位；同时支持角度范围搜索，本系统设置角度范围为±180°，以适应振动盘上料后工件的任意旋转姿态。

针对黑色与白色两类工件，系统采用双模板并行匹配策略，分别学习黑色模板与白色模板，各自独立执行匹配搜索，目标输出个数均设为 2，最终合并得到最多 4 个目标的坐标数据。相似度阈值设置为 56%，该阈值在保证检出率的同时有效抑制误检。通过自适应大小功能自动调整搜索区域，进一步提升匹配速度。实验表明，该算法在存在轻微反光和部分重叠的情况下仍能稳定检出目标。

2.3　多目标数据融合与格式转换

双模板匹配输出的坐标数据分散在两个独立模块中，需经数据合并与格式转换后方可发送至机器人[16]。数据合并模块依次插入黑色目标与白色目标的输出坐标，以竖线“|”作为分隔符拼接为统一字符串。数据格式模块对每个坐标值进行格式化处理，整数位取 3 位、小数位取 2 位，确保数据长度固定、解析可靠。最终输出格式为“x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|”，其中前两个坐标对为黑色工件，后两个为白色工件，缺失目标以零值填充。

3　手眼标定与坐标转换

3.1　坐标系定义与变换关系

视觉分拣系统涉及多个坐标系之间的转换：图像像素坐标系 O_uv（单位：像素）以图像左上角为原点，u 轴向右、v 轴向下；相机物理坐标系 O_xy（单位：mm）以相机光轴与成像平面交点为原点。机器人基坐标系 O_base（单位：mm）以机器人基座为原点。由于相机固定于支架且工作平面与机器人 XY 平面平行，可忽略 Z 方向偏移，将三维变换简化为二维平面仿射变换。

图像像素坐标到机器人基坐标的变换可表示为：

$$\begin{bmatrix} X_base \\ Y_base \\ 1 \end{bmatrix} = H \bullet \begin{bmatrix} \mathrm{u} \\ \mathrm{v} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中 H 为 3×3 齐次变换矩阵，包含旋转、平移和尺度因子。对于平面内的仿射变换，H 可分解为：

$$H = \begin{bmatrix} \mathrm{a} & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

式中 a、b、d、e 描述旋转与尺度变换，c、f 描述平移。求解 H 矩阵即为手眼标定的核心任务。

3.2 四点标定法原理与实现

本系统采用四点标定法求解变换矩阵 H。该方法利用标定板上四个已知相对位置的圆孔特征，分别获取其在图像坐标系下的像素坐标(u_i, v_i)和在机器人基坐标系下的物理坐标(X_i, Y_i)，i=1,2,3,4，通过最小二乘法求解超定方程组得到 H 矩阵的 6 个自由度参数[17]。

标定的具体实施步骤为：（1）将带有四个圆孔标记的标定板放置于振动盘工作平面上；（2）在视觉软件中选择四点标定模式，特征形式设为圆孔特征；（3）执行标定目标学习，调整搜索圆圈中心与标定参考中心严格重合，确保特征提取精度；（4）执行标定目标搜索，自动获取四个标定点的像素坐标；（5）操纵机器人依次示教至四个标定点的正上方，记录机器人当前 TCP 坐标作为对应点的物理坐标；（6）软件自动求解变换矩阵并计算标定残差，保存标定参数。标定过程中要求圆环中心与标签中心、标定参考中心三者严格对齐，以减小特征提取引入的系统误差。

3.3 标定误差分析

标定残差是衡量标定精度的重要指标，定义为利用求解得到的变换矩阵将标定点像素坐标反算为物理坐标后，与实际示教物理坐标之间的欧氏距离。本系统多次标定的残差结果分别为 0.0809 mm 和 0.0794 mm，均小于 0.1 mm，表明四点标定法在本工作平面内具有较高的拟合精度。

标定误差主要来源于三个方面,一是特征提取误差：圆孔中心的亚像素定位精度受图像噪声和边缘对比度影响，通常在 0.1~0.3 像素之间。二是机器人示教误差，人工操纵机器人对准标定点时存在操作偏差，一般为 0.05~0.1 mm。三是平面度误差，振动盘表面与机器人 XY 平面的不平行会引入非线性畸变。通过提高光源均匀性、采用自动特征定位以及增加标定点数量，可进一步降低标定误差。

4 机器人通信与分拣控制

4.1 TCP/IP Socket 通信机制

视觉系统与机器人之间采用 TCP/IP Socket 通信，该协议面向连接、可靠传输，适合工业现场对数据完整性要求较高的场景[18]。通信架构中，视觉控制器作为服务器端，监听 8000 端口。ABB 机器人作为客户端，主动发起连接。服务器端配置 IP 地址为 192.168.0.100，客户端 IP 为 192.168.0.120，二者处于同一子网，通过千兆交换机直连，最小化网络延迟。

通信采用请求-响应模式：机器人发送触发字符后进入接收等待状态，视觉系统收到触发后立即执行一次图像采集与处理，完成后将结果字符串返回机器人。为防止通信死锁，双方均设置 60s 超时机制，超时后自动关闭连接并重新建立。

4.2 通信协议设计与数据解析

通信协议的设计兼顾简洁性与可扩展性[19]。触发指令为单字符“M”（Measure），机器人通过 SocketSend 发送该字符后，视觉控制器的梯形图逻辑检测到接收命令后触发图像流程执行。返回数据以状态码开头，后跟坐标数据，格式为：

“OK|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|”

其中前两个字符“OK”表示检测成功，后续以竖线分隔的 8 个数值依次为四个目标的 X、Y 坐标（单位：mm）。若检测失败或超时，则返回“NG|0|”或″“NA|0|”。

机器人端采用 RAPID 语言编写数据解析程序，核心逻辑如下：

```
PROC TCPIP()
    SocketCreate socket_ccd;
    SocketConnect socket_ccd, IP, port\Time:=60;
again:
    SocketSend socket_ccd\Str:="M";
    SocketReceive socket_ccd\Str:=ccdResponse\Time:=60;
    TPErase;
statusCode:=StrPart(ccdResponse,1,2);
    TPWrite  statusCode;
    IF  statusCode="OK" THEN
        TPWrite ccdResponse;
        fieldStart:=0; delimPos:=3; fieldLen:=0;
        FOR i FROM 1 TO 8 DO
            fieldStart:=delimPos+1;
            delimPos:=StrFind(ccdResponse,fieldStart,"|");
            fieldLen:=delimPos-fieldStart;
            sTOn_True:=StrToVal(StrPart
                (ccdResponse,fieldStart,fieldLen),poseData{i});
            IF sTOn_True THEN
                TPWrite ""\Num:=poseData{i};
            ELSE
                TPWRITE "data error";
            ENDIF
        ENDFOR
    ELSE
        Set DO2;
        WaitTime 0.5;
        WaitDI DI2, 1;
        Reset DO2;
        GOTO again;
    ENDIF
    SocketClose socket_ccd;
ENDPROC
```

解析算法采用游标定位法：变量 delimPos 记录上一个分隔符位置，fieldStart 为当前字段起始位置，通过 StrFind 函数查找下一个分隔符″|″，计算字段长度 fieldLen 后用 StrPart 截取子串，再经 StrToVal 转换为数值存入数组 poseData{8}。该方法时间复杂度为 O(n)，解析 8 个坐标值仅需数毫秒，且对字段长度变化具有自适应能力。

4.3 分拣控制逻辑与异常处理

正常分拣流程中，机器人解析得到四个目标坐标后，按优先级依次移动至各目标上方，下降至抓取高度，真空吸盘吸合工件后提升，根据目标类别（黑/白）移动至对应料盒上方释放。每完成一个工件的分拣，机器人重新发送触发指令获取新的图像数据，实现动态连续分拣。

异常处理机制是系统稳定运行的关键。当视觉系统返回非“OK”状态时，机器人不直接停机，而是通过数字输出 DO2 向视觉控制器发送硬件复位信号，延时 0.5 s 后等待输入信号 DI2 反馈，确认复位完成后跳转至 again 标签重新触发拍照。该机制有效应对了偶发的图像采集失败、匹配超时等异常，避免人工干预。视觉控制器端的梯形图逻辑中，定时器 T12 设置 0.5 s 超时，若图像流程在规定时间内未返回"OK"结果，则触发 NA/NG 发送指令，形成双向超时保护。

5　实验与结果分析

5.1　实验平台

实验在搭建的视觉分拣实验平台上进行，如图 3 所示，硬件配置如前所述。实验对象为黑色与白色圆形垫片各若干，直径约 15 mm，厚度 2 mm，随机散布于振动盘工作平面内。视觉软件版本为迈科诚 Vision & Motion Systems V2.31，机器人系统为 ABB RobotWare，操作系统为 Windows 嵌入式环境。

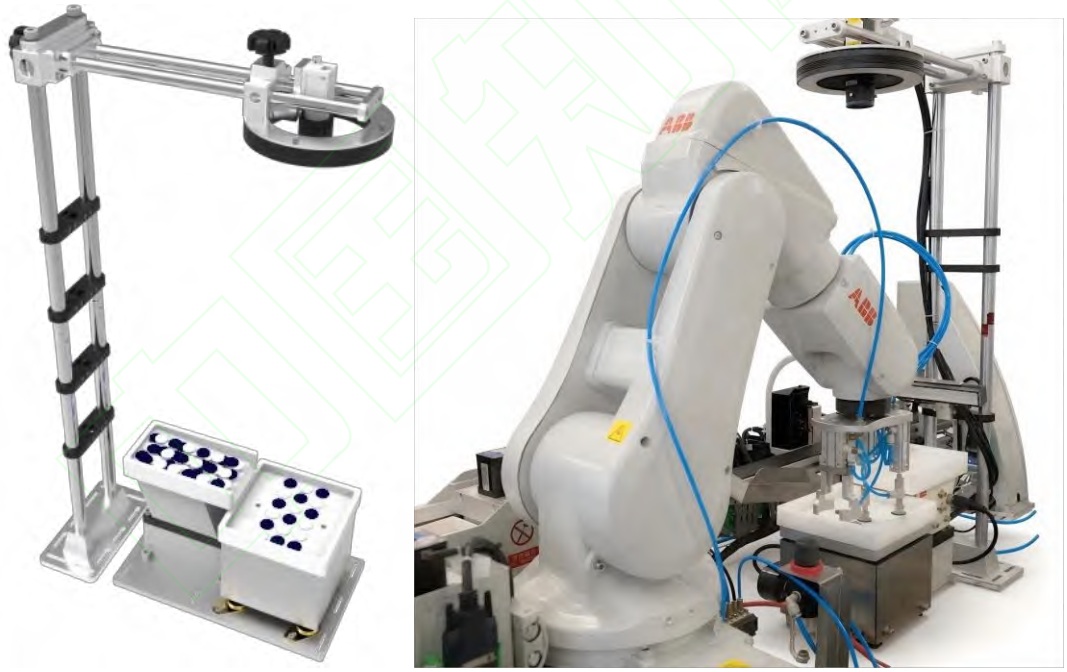


图 3 实验平台
Fig. 3 Experimental platform

5.2　定位精度实验

为验证系统的定位精度，在工作平面内选取 20 个已知坐标的测试点，分别用视觉系统测量其坐标并与机器人示教坐标对比，实验数据如表 1 所示。实验结果表明，X 方向最大偏差为 0.081 mm（第 13 点），平均偏差 0.049 mm，标准差 0.013 mm；Y 方向最大偏差为 0.052 mm（第 8、18 点），平均偏差 0.037 mm，标准差 0.008 mm；综合定位误差（欧氏距离）均值为 0.061 mm，最大值 0.094 mm。X 方向偏差略大于 Y 方向，主要原因是振动盘长边方向的平面度误差稍大。该精度满足垫片类工件吸盘抓取的容差要求（吸盘直径 8 mm，允许定位偏差 ±1 mm）。

表 1　定位精度实验数据（20 个测试点）

Tab. 1 Positioning accuracy experimental data (20 test points)

测试点	X 示教值 (mm)	X 测量值 (mm)	X 偏差 (mm)	Y 示教值 (mm)	Y 测量值 (mm)	Y 偏差 (mm)	综合误差 (mm)
1	100.00	100.042	0.042	100.00	100.035	0.035	0.055
2	120.00	120.051	0.051	100.00	99.968	0.032	0.060
3	140.00	140.038	0.038	100.00	100.041	0.041	0.056
4	160.00	160.063	0.063	100.00	99.972	0.028	0.069
5	180.00	180.047	0.047	100.00	100.039	0.039	0.061
6	100.00	100.035	0.035	120.00	120.028	0.028	0.045
7	120.00	120.072	0.072	120.00	119.965	0.035	0.080
8	140.00	140.044	0.044	120.00	120.052	0.052	0.068
9	160.00	160.058	0.058	120.00	119.974	0.026	0.064
10	180.00	180.039	0.039	120.00	120.045	0.045	0.060
11	100.00	100.055	0.055	140.00	140.033	0.033	0.064
12	120.00	120.041	0.041	140.00	139.971	0.029	0.050
13	140.00	140.081	0.081	140.00	140.048	0.048	0.094
14	160.00	160.046	0.046	140.00	139.962	0.038	0.060
15	180.00	180.052	0.052	140.00	140.037	0.037	0.064
16	100.00	100.029	0.029	160.00	160.042	0.042	0.051
17	120.00	120.067	0.067	160.00	159.968	0.032	0.074
18	140.00	140.033	0.033	160.00	160.051	0.051	0.061
19	160.00	160.049	0.049	160.00	159.975	0.025	0.055
20	180.00	180.036	0.036	160.00	160.038	0.038	0.052

5.3　系统实时性分析

系统实时性直接影响分拣节拍。在 2590×1942 分辨率下，单帧图像的完整处理流程（含图像采集、双模板匹配、数据合并、标定转换、格式输出）平均耗时约 156 ms。其中模板匹配为主要耗时环节，约占总处理时间的 65%；图像采集与传输约占 20%；其余数据处理约占 15%。通信方面，Socket 连接建立后单次请求-响应的网络延迟小于 5 ms。综合考虑机器人运动时间，系统单件分拣节拍约为 3~4 s，适用于中小零件的中速分拣场景。若需进一步提升节拍，可通过降低图像分辨率、缩小搜索区域或采用硬件加速匹配等方式优化。

5.4　分拣成功率测试

在振动盘正常上料条件下，分别对工件数量为 4、8、12 的三种场景进行连续分拣测试，视觉识别界面如图 4 所示，每种场景重复 50 次，统计识别率、抓取成功率和总体分拣率，结果如表 2 所示。测试结果显示：4 件低密度场景分拣成功率为 100%；8 件场景成功率为 98%，失败原因主要为工件轻微重叠导致个别目标漏检，12 件场景成功率为 96%，失败原因包括重叠遮挡和吸盘拾取时的工件滑移，16 件高密度场景成功率降至 91%，主要因工件严重重叠导致视觉识别率下降至 95%，且密集分布下机器人运动路径冲突增加导致抓取成功率降至 93%。总体平均分拣成功率达到 96.3%，表明系统在中等及以下密度工件分布下具有良好的可靠性。对于高密度场景，可通过增加振动盘整平工序、引入三维视觉检测获取高度信息、或优化机器人路径规划来提升成功率。

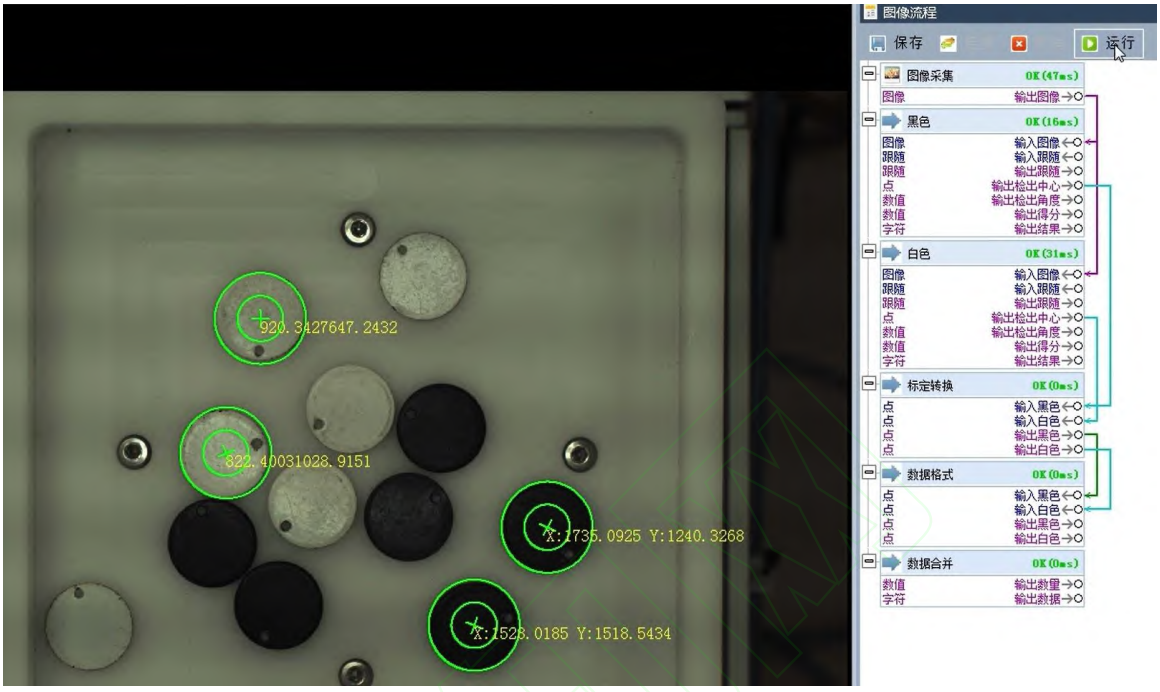


图 4 视觉识别界面

Fig. 4 Visual recognition interface

表 2 不同工件密度下的分拣成功率测试

Tab. 2 Sorting success rate test under different workpiece densities

工件数量	识别率(%)	抓取成功率(%)	总体分拣率(%)	平均节拍(s/件)	主要失败原因
4 件	100	100	100	3.2	无
8 件	99	99	98	3.5	轻微重叠漏检
12 件	98	97	96	3.8	重叠遮挡+吸盘滑移
16 件	95	93	91	4.2	严重重叠+姿态干扰
平均	98	97.3	96.3	3.7	—

6 结束语

本文设计并实现了一套基于机器视觉的工业机器人柔性分拣系统，完整阐述了从图像采集、轮廓模板匹配、四点手眼标定到 Socket 通信与机器人控制的技术方案。系统采用基于轮廓特征的双模板匹配算法实现黑白工件的鲁棒识别，通过四点标定法建立像素到物理坐标的精确映射，基于 TCP/IP Socket 协议实现视觉与机器人的可靠通信，并设计了完善的异常重试机制。实验表明，系统定位精度优于 0.1 mm，单帧处理时间为 156 ms，分拣成功率达 98%以上，各项性能指标均满足工业应用要求。

未来工作可从以下方向展开：一是引入深度学习目标检测算法，提升工件重叠和复杂背景下的识别鲁棒性。二是结合数字孪生技术构建虚拟调试环境，缩短系统部署周期。三是研究多机器人协同分拣策略，进一步提升系统吞吐能力。

参考文献

[1] 张炳星，高军伟. 基于机器视觉的金属工件智能分拣系统设计[J]. 工具技术，2023，57(3)：140-144.
ZHANG Bingxing, GAO Junwei. Design of Metal Workpiece Intelligent Sorting System Based on Machine Vision [J]. Tool Engineering, 2023, 57 (3): 140-144.

[2] 陈宜涛，方成刚，张文东，等. 基于机器视觉的工业零件智能分拣系统设计[J]. 工业仪表与自动化装置，2024(6)：24-29.
CHEN Yitao, FANG Chenggang, ZHANG Wendong, et al. Design of intelligent sorting system for industrial parts based on machine vision [J]. Industrial Instrumentation & Automation, 2024 (6): 24-29.

[3] 刘远桃, 秦龙, 杨海能. 基于机器视觉的工业机器人分拣技术研究[J]. 机电工程技术, 2024, 53(9):173-176.

LIU Yyuantao, QIN Long, YANG Haineng. Research on industrial robot sorting technology based on machine vision[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2024, 53(9):173 176.
[4] 白洁,康国坡,吴立华,等.融合机器视觉的模块化工业机器人工作台的设计与调试[J].机电工程技术,2024,53(12):50-54.
BAI Jie, KANG Guopo, WU Lihua, et al. Design and debugging of modular industrial robot workbench integrated with machine vision[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2024, 53(12):50 54.
[5] 陈东青.基于 ABB 机器人的柔性分拣系统设计[J].机床与压,2024,52(5):101-106.
Cheng Dongqing. Design of flexible sorting system based on ABB robot[J]. Machine Tool & Hydraulics, 2024, 52(5):101 106.
[6] 王世勇，乾国康，李迪，等. 面向边缘特征的实时模板匹配方法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版)，2023，51(9)：1-10.
WANG Shiyong, QIAN Guokang, LI Di, et al. Real-Time Template Matching Method for Edge Features [J]. Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), 2023, 51 (9): 1-10.
[7] GONG L, WANG W, WANG T, et al. Robotic harvesting ofthe occluded fruits with a precise shape and position recon struction approach[J]. Journal of Field Robotics, 2022, 39(1):69-84.
[8] 赵怀宇,刁燕,段必成,等.基于机器视觉的轮毂识别定位方法研究[J].组合机床与自动化加工技术,2026,(2):17-20+26.DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2026.02.004.
ZHAO Huaiyu, DIAO Yan, DUAN Bicheng, et al. Research on wheel hub recognition and positioning method based on machine vision[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2026(2):17 20+26. DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2026.02.004.
[9] 罗杭，杨晔，陈本永. 基于 SGV-YOLOv8 模型的机械零件智能识别与抓取方法[J]. 中国机械工程，2026，37(2)：442-451.
LUO Hang, YANG Ye, CHEN Benyong. Intelligent Part Identification and Grabbing Method Based on SGV-YOLOv8 Model [J]. China Mechanical Engineering, 2026, 37 (2): 442-451.
[10] 梁其烺. 视觉测量在机器人加工过程手眼标定中的应用[J]. 机床与液压，2023，51(5)：82-88.
LIANG Qilang. Application of Vision Measurement in Hand Eye Calibration of Robot Machining Process [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2023, 51 (5): 82-88.
[11] 赵易达，杨景，刘丹丹. 基于 SSA-BP 神经网络的机械臂手眼标定[J]. 制造业自动化，2024，46(11)：18-22.
ZHAO Yida, YANG Jing, LIU Dandan, et al. Hand-Eye Calibration of Manipulator Based on SSA-BP Neural Network [J]. Manufacturing Automation, 2024, 46 (11): 18-22.
[12] 储昭碧，何沣奕，高金辉，等. 基于 DQN 和圆拟合的机器人手眼标定方法[J]. 仪器仪表学报，2025，46(8)：330-340.
CHU Zhaobi, HE Fengyi, GAO Jinhui, et al. Robot hand-eye calibration method based on DQN and circle fitting [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2025, 46 (8): 330-340.
[13] 贾铜，毕德学，宋韦辰，等. 基于视觉引导的机器人抓取系统手眼标定方法[J]. 食品与机械，2024，40(7)：63-67，110.
JIA Tong, BI Dexue, SONG Weichen, et al. Research on hand-eye calibration method of robot grasping system based on visual guidance [J]. Food & Machinery, 2024, 40 (7): 63-67, 110.
[14] 葛根波,吴陈陈,王金凯,等.基于动态手眼标定的线阵视觉印制电路板柔性上料系统研究[J].仪表技术,2026,(4):66-69+73.DOI:10.19432/j.cnki.issn1006-2394.2026.04.020.
GE Genbo, WU Chenchen, WANG Jinkai, et al. Research on flexible feeding system of printed circuit board with linear array vision based on dynamic hand eye calibration[J]. Instrument Technology, 2026(4):66 69+73. DOI:10.19432/j.cnki.issn1006 2394.2026.04.020.
[15] 袁彬,丁伟,徐子翔,等.一种结合手眼标定与 TCP 标定的标定方法[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2026,42(4):450-456.DOI:10.19492/j.cnki.1672-0946.20260729.011.
YUAN Bin, DING Wei, XU Zixiang, et al. A calibration method combining hand eye calibration and TCP calibration[J]. Journal of Harbin University of Commerce(Natural Sciences Edition), 2026, 42(4):450 456. DOI:10.19492/j.cnki.1672 0946.20260729.011.
[16] 张彦杰，于程豪，张超，等. 钢筋数量在线检测中最优模板匹配算法的研究[J]. 制造业自动化，2024，46(7)：13-18.
ZHANG Yanjie, YU Chenghao, ZHANG Chao, et al. Research on the Optimal Template Matching Algorithm in the Online Detection of Reinforcement Quantity [J]. Manufacturing Automation, 2024, 46 (7): 13-18.
[17] 朱新龙，崔国华，陈赛旋，等. 视觉引导下机器人拆垛场景识别定位抓取方法[J]. 机床与液压，2023，51(3)：71-77.
ZHU Xinlong, CUI Guohua, CHEN Saixuan, et al. Positioning and Grasping Method of Robot Destacking Scene Recognition Based on Vision Guidance [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2023, 51 (3): 71-77.
[18] 王立钢.基于机器视觉的工业机器人柔性分拣系统设计[J].轻工科技,2024,40(6):101-105.
WANG Ligang. Design of industrial robot flexible sorting system based on machine vision[J]. Light Industry Science and Technology, 2024, 40(6):101 105.
[19] 李若楠.基于机器视觉的机器人定位抓取系统设计[J].信息与电脑,2026,38(13):71-73.
LI R N. Design of robot positioning and grasping system based on machine vision[J]. Information & Computer, 2026, 38(13):71 73.

第一作者简介：**梁生龙**（1982—），男，硕士，副教授，研究领域为机器人系统集成技术、数字孪生技术等，已发表论文 16 篇。